Suprarrenales: Cushing, Addison, hiperaldosteronismo y feocromocitoma

FISIOPATOLOGIA · Clase 33 · corteza en tres capas, exceso y déficit de cortisol y aldosterona, médula y catecolaminas

1 · LAS TRES CAPAS, LA MÉDULA Y EL EJE DE LA ACTH

Suprarrenales
encima de los riñones; regulan la respuesta al estrés con esteroides (corteza) y catecolaminas (médula)

su corteza tiene la capa

su corteza tiene la capa

su corteza tiene la capa

su centro es la

Capa glomerular (externa)
aldosterona, mineralocorticoide: metabolismo del sodio y del potasio
F24

Capa fascicular
cortisol, glucocorticoide: glucosa y respuesta al estrés; vida media 60-90 min
F5 · F24

Capa reticular (interna)
andrógenos suprarrenales, esteroide sexual
F24

Médula
sintetiza adrenalina y noradrenalina (catecolaminas)
F24

está regulada por el

Eje de la ACTH
la hipófisis libera ACTH, que estimula la capa fascicular; el cortisol frena la ACTH
F5

si la hipófisis la produce de más causa

si sobra produce

2 · EXCESO DE CORTISOL: SÍNDROME DE CUSHING

Causas del exceso
adenoma o carcinoma suprarrenal (docente); adenoma hipofisario con ACTH, ~70 % del endógeno
F3 · F4 · F7

por exceso de cortisol causa

Exceso de glucocorticoides
hiperfunción de la corteza: cortisol alto

redistribuye el tejido adiposo

retiene agua y sodio

aumenta el catabolismo

actúa sobre el metabolismo del

sube la glucosa por efecto

en la piel produce

Redistribución de la grasa
hacia cara, cuello y tronco
F20

Retención de sodio y agua
el corticoide retiene Na, el Na retiene agua: hipervolemia
F9

Catabolismo proteico
se rompe la proteína del músculo
F10

Acción sobre calcio y cartílagos
de los huesos largos
F19

Efecto hiperglicemiante
sube la glucosa
F18

Piel
estrías violáceas en dorso, axilas, mamas, abdomen y nalgas; equimosis
F20

produce

por la hipervolemia produce

en las piernas produce

en los niños causa

si persiste lleva a

Luna llena y joroba
cara redondeada y pletórica, joroba de búfalo, abdomen péndulo
F20

Miopatía esteroide
debilidad proximal, sobre todo de las piernas
F10

HTA leve a moderada
por la hipervolemia
F9

Diabetes mellitus
asociada a los pacientes con HTA
F18

Crecimiento frenado en niños
por eso no se aplican corticoides a los niños
F19

forma parte del cuadro de

Cuadro de Cushing: obesidad central, estrías violáceas, HTA y diabetes

si sobra por un adenoma produce

si un tumor la ataca causa

3 · CORTICOIDES EN TERAPIA PROLONGADA

Efectos de los corticoides
supresión del eje, retardo del crecimiento, miopatía, osteoporosis, diabetes, retención de Na, glaucoma, catarata, infecciones, psicosis
F18 · F19

el mismo cuadro lo da la terapia con

en el estómago puede dar

Úlcera péptica
náuseas, vómitos y úlcera
F19

se previene con

Se administra con protector gástrico para evitar la úlcera

si falla la corteza, sube y da

sus cuatro cuadros se separan por

4 · FALTA DE CORTISOL Y ALDOSTERONA: ADDISON

Causas
tuberculosis suprarrenal (la principal en nuestro medio) y enfermedades autoinmunes
F12

destruye la corteza y causa

Enfermedad de Addison
insuficiencia suprarrenal primaria: la corteza se destruye; cortisol y aldosterona bajos

por falta de cortisol produce

por falta de aldosterona produce

Falta de cortisol
menos gluconeogénesis: hipoglicemia; astenia, menor capacidad de trabajo

Falta de aldosterona
pérdida renal de sodio y retención de potasio: Na↓ K↑ e hipovolemia
F8 · F13

quita el freno y sube la

por la hipovolemia da

Sin freno, sube la ACTH
el cortisol bajo deja de frenar a la hipófisis; la ADH también sube
F1 · F2

Hipotensión postural
al pararse la sistólica cae 20 mmHg y la diastólica 10 mmHg; síncope
F6 · F13

da también síntomas

Digestivos y generales
astenia, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, calambres

en casos avanzados puede llegar al

si es grave llega a la

estimula melanocitos y da

en la secundaria no ocurre:

Hiperpigmentación
piel y mucosas, cicatrices; la ACTH comparte precursor con la MSH y estimula a los melanocitos
F6 · F11 · F21

Insuficiencia secundaria
falla la hipófisis: ACTH baja y sin hiperpigmentación
F23

en casos avanzados puede llegar al

En casos avanzados: hipoglicemia y coma

5 · EXCESO DE ALDOSTERONA: HIPERALDOSTERONISMO

Adenoma de la capa glomerular
secreta aldosterona en exceso
F14

por exceso de secreción causa

Exceso de aldosterona
más reabsorción de Na en el túbulo distal, cambiado por K
F14

al cambiar Na por K produce

arrastra agua y causa

Hipopotasemia
el K se pierde por la orina; debilidad en las piernas
F14

Hipervolemia
el agua sigue al sodio y sube el volumen vascular

produce

Hipertensión arterial
por el volumen aumentado

se confirma con

se confirma con

Electrolitos y ECG
K bajo y Na alto; el docente describe ondas T elevadas y picudas (: T plana, onda U)
F15

orienta a sospechar

Piernas débiles + HTA: sospechar hiperaldosteronismo y pedir electrolitos

6 · MÉDULA: FEOCROMOCITOMA

Tumor de la médula suprarrenal
solo ~10 % son malignos
F22

por hipersecreción causa

Hipersecreción de catecolaminas
adrenalina y noradrenalina: vasoconstricción y efecto cardíaco directo
F16

en la crisis produce

con los años causa

Crisis
HTA paroxística o permanente, taquicardia y palpitaciones, cefalea; palidez, ansiedad, náuseas, visión borrosa
F22

se localiza con

Daño de órganos
retinopatía, nefroesclerosis, ACV hemorrágico, miocardiopatía con insuficiencia cardíaca, arritmias
F16

Imagen
tomografía primero; resonancia si la TAC no lo ve
F17

y se resuelve con

se previene con la cirugía:

Tratamiento definitivo quirúrgico, con antihipertensivos antes

7 · CÓMO SE DIFERENCIAN

Para diferenciar
Cushing: estrías violáceas; Addison: ACTH alta y piel oscura; hiperaldosteronismo: K bajo con HTA; feocromocitoma: HTA, taquicardia y cefalea

concepto · mecanismo · causa · signo · complicación · desenlace · ejemplo · síntoma · diagnóstico · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 38 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)